专题 23 函数及其基本性质

考点 01：函数及其基本性质基础题

1．（2016·全国 II 卷）下列函数中，其定义域和值域分别与函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是

A．$y=x$　　B．$y=\lg x$

C．$y=2x$　　D．$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$

2．（2023·上海）已知$f(x)=\begin{cases}2^x, x>0\\ 1, x\le 0\end{cases}$，则$f(x)$的值域是_____；

3．（2021·浙江）已知$a\in\mathrm{R}$，函数$f(x)=\begin{cases}x^2-4, x>2\\ |x-3|+a, x\le 2,\end{cases}$若$f[f(\sqrt{6})]=3$，则$a=$_____.

4．（2016·江苏）设$f(x)$ 是定义在 R 上且周期为 2 的函数，在区间$[-1,1)$上，$f(x)=\begin{cases}x+a, -1\le x<0,\\ |\frac{2}{5}-x|, 0\le x<1,\end{cases}$其中$a\in R$. 若$f(-\frac{5}{2})=f(\frac{9}{2})$，则$f(5a)$的值是_____.

5．（2023·北京）下列函数中，在区间$(0,+\infty)$上单调递增的是（　）

A．$f(x)=-\ln x$　　B．$f(x)=\frac{1}{2^x}$

C．$f(x)=-\frac{1}{x}$　　D．$f(x)=3^{|x-1|}$

6．（2021·全国甲卷）下列函数中是增函数的为（　）

A．$f(x)=-x$　　B．$f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^x$

C．$f(x)=x^2$　　D．$f(x)=\sqrt[3]{x}$

7．（2020·山东）已知函数$f(x)$的定义域是R，若对于任意两个不相等的实数x_1，x_2，总有$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}>0$成立，则函数$f(x)$一定是（　）

A．奇函数　　B．偶函数

C．增函数　　D．减函数

8．（2019·北京）下列函数中，在区间（0，+∞）上单调递增的是

A．$y=x^{\frac{1}{2}}$　　B．$y=2^{-x}$

C．$y=\log_{\frac{1}{2}}x$　　D．$y=\frac{1}{x}$

9．（2017·全国 II 卷）函数$f(x)=\ln(x^2-2x-8)$的单调递增区间是

A．$(-\infty,-2)$　　B．$(-\infty,1)$

C．$(1,+\infty)$　　D．$(4,+\infty)$

10．（2024·天津）下列函数是偶函数的为（　）

A．$y=\frac{e^x-x^2}{e^x+x^2}$　　B．$y=\frac{\cos x-x^2}{x^2+1}$

C．$y=\frac{e^x-x}{e^x+x}$　　D．$y=\frac{\sin x-x}{x^2+1}$

11．（2024·上海）若函数$f(x)=x^3+a(x\in\mathrm{R})$是奇函数，则实数$a=$_____.

12．（2019·全国 II 卷）设 $f(x)$为奇函数，且当 $x\ge 0$ 时，$f(x)=e^x-1$，则当 $x<0$ 时，$f(x)=$

A．$e^{-x}-1$　　B．$e^{-x}+1$

C．$-e^{-x}-1$　　D．$-e^{-x}+1$

13．（2022·上海）若函数$f(x)=\begin{cases}a^2x-1, x<0\\ x+a, x>0\\ 0, x=0\end{cases}$，为奇函数，则参数 a 的值为_____.

14．（2021·新高考全国I卷）已知函数$f(x)=x^3(a\cdot 2^x-2^{-x})$是偶函数，则$a=$_____.

15．（2025·全国一卷）设$f(x)$是定义在R上且周期为 2 的偶函数，当$2\le x\le 3$时，$f(x)=5-2x$，则$f\left(-\frac{3}{4}\right)=$（　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{4}$

C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

16．（2026·上海卷·高考真题）已知函数$f(x)$是偶函数，当$x\ge 0$时，$f(x)=\sqrt{x}-a$，若$f(-4)=3$，则$a=$

_____.

17. （2026·北京卷·高考真题）音高 y（单位：*mel*）与频率 f（单位：Hz）满足 $y=\lg\left(1+\frac{f}{700}\right)$，若 $\lg 2\le y<3\lg 2$，则 f 的取值范围为_____.

考点 02：函数及其基本性质中档题

1.（2019·全国 II 卷）已知$f(x)$是奇函数，且当$x<0$时，$f(x)=-e^{ax}$.若$f(\ln 2)=8$，则$a=$_____.

2.（2018·全国 III 卷）已知函数$f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1$，$f(a)=4$，则$f(-a)=$_____.

3.（2019·北京）设函数$f(x)=e^x+ae^{-x}$（a 为常数）．若$f(x)$为奇函数，则 $a=$_____；若$f(x)$是 **R** 上的增函数，则 a 的取值范围是_____.

4.（2016·全国 III 卷）已知$f(x)$为偶函数，当$x<0$时，$f(x)=\ln(-x)+3x$，则曲线$y=f(x)$在点$(1,-3)$处的切线方程是_____.

5.（2017·山东）设$f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, 0<x<1\\ 2(x-1), x\geq 1\end{cases}$，若$f(a)=f(a+1)$,则$f\left(\frac{1}{a}\right)=$

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

6.（2017·山东）已知 $f(x)$是定义在 **R** 上的偶函数，且 $f(x+4)=f(x-2)$. 若当 $x\in[-3,0]$时，$f(x)=6^{-x}$，则 $f(919)=$_____.

7.（2016·四川）已知函数$f(x)$是定义在 R 上的周期为 2 的奇函数，当 0<x<1 时，$f(x)=4^x$，则$f(-\frac{5}{2})+f(1)$

$-\frac{5}{4}=$_____.

8.（2016·四川）若函数 f（x）是定义 R 上的周期为 2 的奇函数，当 0<x<1 时，f（x）=4^x，则 f（$-\frac{5}{2}$）+f（2）=_____.

9.（2020·全国 III 卷）已知函数 $f(x)=\sin x+\frac{1}{\sin x}$，则（）

A．$f(x)$的最小值为 2　　B．$f(x)$的图象关于 y 轴对称

C．$f(x)$的图象关于直线$x=\pi$对称　　D．$f(x)$的图象关于直线$x=\frac{\pi}{2}$对称

10.（2018·全国 III 卷）下列函数中，其图像与函数$y=\ln x$的图像关于直线$x=1$对称的是

A．$y=\ln(1-x)$　B．$y=\ln(2-x)$　　C．$y=\ln(1+x)$　　D．$y=\ln(2+x)$

11.（2017·全国 I 卷）已知函数$f(x)=\ln x+\ln(2-x)$，则

A．$f(x)$在（0，2）单调递增　　B．$f(x)$在（0，2）单调递减

C．$y=f(x)$的图像关于直线 x=1 对称　　D．$y=f(x)$的图像关于点（1，0）对称

12.（2017·全国）函数$y=2^{|x+a|}+1$的图像关于直线$x=1$对称，则$a=$_____.

13.（2016·山东）已知函数$f(x)$的定义域为R.当$x<0$时，$f(x)=x^3-1$；当$-1\leq x\leq 1$时，$f(-x)=-f(x)$；当$x>\frac{1}{2}$时，$f(x+\frac{1}{2})=f(x-\frac{1}{2})$.则$f(6)=$

A．-2　　B．-1　　C．0　　D．2

14.（2024·新课标I卷）已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a, x<0\\ e^x+\ln(x+1), x\geq 0\end{cases}$在 **R** 上单调递增，则 a 的取值范围是（　）

A．$(-\infty,0]$　　B．$[-1,0]$　　C．$[-1,1]$　　D．$[0,+\infty)$

15.（2019·天津）已知函数$f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{1}{x}, & x>1.\end{cases}$若关于$x$的方程$f(x)=-\frac{1}{4}x+a$　$(a\in R)$恰有两个互异的实数解，则a的取值范围为

A．$\left[\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]$　　B．$\left(\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]$　　C．$\left(\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]\cup\{1\}$　　D．$\left[\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]\cup\{1\}$

16．（2018·全国 I 卷）设函数$f(x)=\begin{cases}2^{-x}，& x\le 0\\ 1，& x>0\end{cases}$，则满足$f(x+1)<f(2x)$的 x 的取值范围是

A．$(-\infty，-1]$　B．$(0，+\infty)$　　C．$(-1，0)$　　D．$(-\infty，0)$

17．（2024·新课标I卷）已知函数$f(x)$的定义域为 **R**，$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，且当$x<3$时$f(x)=x$，则下列结论中一定正确的是（　）

A．$f(10)>100$　　B．$f(20)>1000$

C．$f(10)<1000$　　D．$f(20)<10000$

18．（2022·浙江）已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2+2,& x\le 1,\\ x+\frac{1}{x}-1,& x>1,\end{cases}$则$f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)=$_____；若当$x\in[a,b]$时，$1\le f(x)\le 3$，则$b-a$的最大值是_____.

19．（2019·江苏）设$f(x),g(x)$是定义在R上的两个周期函数，$f(x)$的周期为 4，$g(x)$的周期为 2，且$f(x)$是奇函数. 当$x\in(0,2]$时，$f(x)=\sqrt{1-(x-1)^2}$，$g(x)=\begin{cases}k(x+2),0<x\le 1\\ -\frac{1}{2},1<x\le 2\end{cases}$，其中$k>0$.若在区间$(0，9]$上，关于$x$的方程$f(x)=g(x)$有 8 个不同的实数根，则$k$ 的取值范围是____.

20．（2018·天津）已知$a\in R$，函数$f(x)=\begin{cases}x^2+2x+a-2，& x\le 0，\\ -x^2+2x-2a，& x>0.\end{cases}$ 若对任意 $x\in[-3，+\infty)$，$f(x)\le|x|$恒成立，则 a 的取值范围是_____.

21．（2018·浙江）已知 $\lambda\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=\begin{cases}x-4,x\ge\lambda\\ x^2-4x+3,x<\lambda\end{cases}$，当 $\lambda=2$ 时，不等式 $f(x)<0$ 的解集是_____．若函数 $f(x)$恰有 2 个零点，则 λ 的取值范围是_____.

22．（2017·全国 III 卷）设函数$f(x)=\begin{cases}x+1，& x\le 0，\\ 2^x，& x>0，\end{cases}$ 则满足$f(x)+f(x-\frac{1}{2})>1$的 x 的取值范围是_____.

23．（2018·江苏）函数$f(x)$满足$f(x+4)=f(x)(x\in R)$，且在区间$(-2,2]$上，$f(x)=\begin{cases}\cos\frac{\pi x}{2},0<x\le 2,\\ |x+\frac{1}{2}|,-2<x\le 0,\end{cases}$则$f(f(15))$的值为____.

24．（2016·天津）已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+(4a-3)x+3a,x<0\\ \log_a(x+1)+1,x\ge 0\end{cases}$ $(a>0$ 且$a\ne 1)$在 R 上单调递减，且关于 x 的方程$|f(x)|=2-\frac{x}{3}$恰有两个不相等的实数解，则 a 的取值范围是_____.

25．（2023·全国甲卷）已知函数$f(x)=\mathrm{e}^{-(x-1)^2}$．记$a=f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right),b=f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right),c=f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，则（　）

A．$b>c>a$　　B．$b>a>c$　　C．$c>b>a$　　D．$c>a>b$

26．（2020·山东）若定义在R的奇函数$f(x)$在$(-\infty,0)$单调递减，且$f(2)=0$，则满足$xf(x-1)\ge 0$的 x 的取值范围是（　）

A．$[-1,1]\cup[3,+\infty)$　　B．$[-3,-1]\cup[0,1]$

C．$[-1,0]\cup[1,+\infty)$　　D．$[-1,0]\cup[1,3]$

27．（2020·全国 II 卷）设函数$f(x)=x^3-\frac{1}{x^3}$,则$f(x)$（　）

A．是奇函数，且在(0,+∞)单调递增　　B．是奇函数，且在(0,+∞)单调递减

C．是偶函数，且在(0,+∞)单调递增　　D．是偶函数，且在(0,+∞)单调递减

28．（2019·全国 III 卷）设$f(x)$是定义域为R的偶函数，且在$(0,+\infty)$单调递减，则

A．$f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)>f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)>f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)$

B．$f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)>f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)>f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)$

C．$f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)>f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)>f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)$

D．$f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)>f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)>f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)$

29．（2017·北京）已知函数$f(x)=3^x-(\frac{1}{3})^x$，则$f(x)$

A．是奇函数，且在 R 上是增函数　　B．是偶函数，且在 R 上是增函数

C．是奇函数，且在 R 上是减函数　　D．是偶函数，且在 R 上是减函数

30．（2017·全国 I 卷）已知函数$f(x)=\ln x+\ln(2-x)$，则

A．$f(x)$在（0，2）单调递增　　B．$f(x)$在（0，2）单调递减

C．$y=f(x)$的图像关于直线 x=1 对称　　D．$y=f(x)$的图像关于点（1，0）对称

31．（2017·全国 I 卷）函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$单调递减，且为奇函数，若$f(1)=-1$，则满足$-1\le f(x-2)\le 1$的x的取值范围是．

A．$[-2,2]$　　B．$[-1,1]$　　C．$[0,4]$　　D．$[1,3]$

32．（2017·天津）已知奇函数$f(x)$在R上是增函数，若$a=-f\left(\log_2\frac{1}{5}\right)$，$b=f(\log_2 4.1)$，$c=f(2^{0.8})$，则$a,b,c$的大小关系为

A．$a<b<c$　　B．$b<a<c$　　C．$c<b<a$　　D．$c<a<b$

33．（2017·天津）已知奇函数$f(x)$，且$g(x)=xf(x)$在$[0,+\infty)$上是增函数.若$a=g(-\log_2 5.1)$，$b=g(2^{0.8})$，$c=g(3)$，则 a，b，c 的大小关系为

A．$a<b<c$　　B．$c<b<a$　　C．$b<a<c$　　D．$b<c<a$

34．（2017·江苏）已知函数$f(x)=x^3-2x+e^x-\frac{1}{e^x}$，其中 e 是自然数对数的底数，若$f(a-1)+f(2a^2)\le 0$，则实数 a 的取值范围是_____.

35．（2016·天津）已知$f(x)$是定义在 R 上的偶函数，且在区间$(-\infty,0)$上单调递增.若实数a满足$f\left(2^{|a-1|}\right)>f\left(-\sqrt{2}\right)$，则$a$的取值范围是_____.

36．（2025·上海）已知$A(0,1),B(1,2)$，C在$\Gamma:x^2-y^2=1(x\ge 1,y\ge 0)$上，则$\triangle ABC$的面积（　）

A．有最大值，但没有最小值　　B．没有最大值，但有最小值

C．既有最大值，也有最小值　　D．既没有最大值，也没有最小值

37.（2017·天津）已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2-x+3, x\le 1,\\ x+\frac{2}{x}, x>1.\end{cases}$设$a\in R$，若关于 x 的不等式$f(x)\ge|\frac{x}{2}+a|$在 **R** 上恒成立，则 a 的取值范围是

A．$[-\frac{47}{16},2]$　　B．$[-\frac{47}{16},\frac{39}{16}]$　　C．$[-2\sqrt{3},2]$　　D．$[-2\sqrt{3},\frac{39}{16}]$

38.（2016·北京）已知 A（2,5），B（4,1）.若点 P（x,y）在线段 AB 上，则 $2x-y$ 的最大值为

A．−1　　B．3　　C．7　　D．8

39.（2025·天津）若$a,b\in$R，对$\forall x\in[-2,2]$，均有$(2a+b)x^2+bx-a-1\le 0$恒成立，则$2a+b$的最小值为_____

40.（2019·浙江）已知$a\in R$，函数$f(x)=ax^3-x$，若存在$t\in R$，使得$|f(t+2)-f(t)|\le\frac{2}{3}$，则实数$a$的最大值是____.

41.（2017·浙江）已知a$\in R$，函数f(x)$=\left|x+\frac{4}{x}-a\right|+a$在区间[1,4]上的最大值是 5，则 a 的取值范围是_____

42.（2016·北京）函数$f(x)=\frac{x}{x-1}(x\ge 2)$的最大值为_____.

43.（2025·全国一卷）设$f(x)$是定义在R上且周期为 2 的偶函数，当$2\le x\le 3$时，$f(x)=5-2x$，则$f\left(-\frac{3}{4}\right)=$（　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

44.（2024·新课标II卷）设函数$f(x)=a(x+1)^2-1$，$g(x)=\cos x+2ax$，当$x\in(-1,1)$时，曲线$y=f(x)$与$y=g(x)$恰有一个交点，则$a=$（　）

A．-1　　B．$\frac{1}{2}$　　C．1　　D．2

45.（2024·上海）已知函数$f(x)$的定义域为R，定义集合$M=\{x_0|x_0\in\text{R},x\in(-\infty,x_0),f(x)<f(x_0)\}$，在使得$M=[-1,1]$的所有$f(x)$中，下列成立的是（　）

A．存在$f(x)$是偶函数　　B．存在$f(x)$在$x=2$处取最大值

C．存在$f(x)$是增函数　　D．存在$f(x)$在$x=-1$处取到极小值

46.（2023·新课标II卷）若$f(x)=(x+a)\ln\frac{2x-1}{2x+1}$为偶函数，则$a=$（　）.

A．-1　　B．0　　C．$\frac{1}{2}$　　D．1

47.（2023·全国乙卷）已知$f(x)=\frac{xe^x}{e^{ax}-1}$是偶函数，则$a=$（　）

A．-2　　B．-1　　C．1　　D．2

48.（2022·新高考全国II卷）已知函数$f(x)$的定义域为 **R**，且$f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y),f(1)=1$，则$\sum_{k=1}^{22}f(k)=$（　）

A．-3　　B．-2　　C．0　　D．1

49.（2021·新高考全国II卷）已知函数$f(x)$的定义域为R，$f(x+2)$为偶函数，$f(2x+1)$为奇函数，则（　）

A．$f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$　　B．$f(-1)=0$　　C．$f(2)=0$　　D．$f(4)=0$

50.（2021·全国甲卷）设函数$f(x)$的定义域为 **R**，$f(x+1)$为奇函数，$f(x+2)$为偶函数，当$x\in[1,2]$时，$f(x)=ax^2+$

b．若$f(0)+f(3)=6$，则$f\left(\frac{9}{2}\right)=$（　）

A．$-\frac{9}{4}$　　B．$-\frac{3}{2}$　　C．$\frac{7}{4}$　　D．$\frac{5}{2}$

51．（2021·全国乙卷）设函数$f(x)=\frac{1-x}{1+x}$，则下列函数中为奇函数的是（　）

A．$f(x-1)-1$　B．$f(x-1)+1$　　C．$f(x+1)-1$　　D．$f(x+1)+1$

52．（2021·全国甲卷）设$f(x)$是定义域为 **R** 的奇函数，且$f(1+x)=f(-x)$.若$f\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$，则$f\left(\frac{5}{3}\right)=$（　）

A．$-\frac{5}{3}$　　B．$-\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{5}{3}$

53．（2020·全国 II 卷）设函数$f(x)=\ln|2x+1|-\ln|2x-1|$，则$f(x)$（　）

A．是偶函数，且在$(\frac{1}{2},+\infty)$单调递增　　B．是奇函数，且在$(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$单调递减

C．是偶函数，且在$(-\infty,-\frac{1}{2})$单调递增　　D．是奇函数，且在$(-\infty,-\frac{1}{2})$单调递减

54．（2019·北京）设函数$f(x)=\cos x+b\sin x$（b 为常数），则“$b=0$”是“$f(x)$为偶函数”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

55.（2018·全国 II 卷）已知$f(x)$是定义域为$(-\infty,+\infty)$的奇函数,满足$f(1-x)=f(1+x)$.若$f(1)=2$,则$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)=$

A．-50　　B．0　　C．2　　D．50

56．（2017·全国 III 卷）已知函数$f(x)=x^2-2x+a(e^{x-1}+e^{-x+1})$有唯一零点，则$a=$

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．1

57．（2025·全国二卷）（多选）已知$f(x)$是定义在 **R** 上的奇函数，且当$x>0$时，$f(x)=(x^2-3)\mathrm{e}^x+2$，则（　）

A．$f(0)=0$　　B．当$x<0$时，$f(x)=-(x^2-3)\mathrm{e}^{-x}-2$

C．$f(x)\geq 2$当且仅当$x\geq\sqrt{3}$　　D．$x=-1$是$f(x)$的极大值点

58．（2023·新课标I卷）（多选）已知函数$f(x)$的定义域为R，$f(xy)=y^2f(x)+x^2f(y)$，则（　）.

A．$f(0)=0$　　B．$f(1)=0$

C．$f(x)$是偶函数　　D．$x=0$为$f(x)$的极小值点

59．（2023·全国甲卷）若$f(x)=(x-1)^2+ax+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$为偶函数，则$a=$_____.

60．（2022·全国乙卷）若$f(x)=\ln\left|a+\frac{1}{1-x}\right|+b$是奇函数，则$a=$____，$b=$_____.

61．（2021·新高考全国II卷）写出一个同时具有下列性质①②③的函数$f(x)$:_____.

①$f(x_1x_2)=f(x_1)f(x_2)$；②当$x\in(0,+\infty)$时，$f'(x)>0$；③$f'(x)$是奇函数.

62．（2020·全国 III 卷）关于函数$f(x)=\sin x+\frac{1}{\sin x}$有如下四个命题：

①$f(x)$的图象关于 y 轴对称.

②f（x）的图象关于原点对称.

③f（x）的图象关于直线$x=\frac{\pi}{2}$对称.

④f（x）的最小值为2.

其中所有真命题的序号是_____.

63.（2022·新高考全国II卷）已知函数$f(x)$的定义域为**R**，且$f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y),f(1)=1$，则$\sum_{k=1}^{22} f(k)=$（　）

A．-3　　B．-2　　C．0　　D．1

64.（2021·新高考全国II卷）已知函数$f(x)$的定义域为R，$f(x+2)$为偶函数，$f(2x+1)$为奇函数，则（　）

A．$f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$　　B．$f(-1)=0$　　C．$f(2)=0$　　D．$f(4)=0$

65.（2021·全国甲卷）设函数$f(x)$的定义域为**R**，$f(x+1)$为奇函数，$f(x+2)$为偶函数，当$x\in[1,2]$时，$f(x)=ax^2+b$．若$f(0)+f(3)=6$，则$f\left(\frac{9}{2}\right)=$（　）

A．$-\frac{9}{4}$　　B．$-\frac{3}{2}$　　C．$\frac{7}{4}$　　D．$\frac{5}{2}$

66.（2018·全国II卷）已知$f(x)$是定义域为$(-\infty,+\infty)$的奇函数,满足$f(1-x)=f(1+x)$.若$f(1)=2$,则$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)=$

A．-50　　B．0　　C．2　　D．50

67.（2016·山东）已知函数$f(x)$的定义域为R.当$x<0$时，$f(x)=x^3-1$；当$-1\le x\le 1$时，$f(-x)=-f(x)$；当$x>\frac{1}{2}$时，$f(x+\frac{1}{2})=f(x-\frac{1}{2})$.则$f(6)=$

A．-2　　B．-1　　C．0　　D．2

68.（2018·江苏）函数$f(x)$满足$f(x+4)=f(x)(x\in R)$，且在区间$(-2,2]$上，$f(x)=\begin{cases}\cos\frac{\pi x}{2}, 0<x\le 2,\\ |x+\frac{1}{2}|, -2<x\le 0,\end{cases}$则$f(f(15))$的值为____.

69.（2016·全国II卷）已知函数$f(x)(x\in R)$满足$f(-x)=2-f(x)$，若函数$y=\frac{x+1}{x}$与$y=f(x)$图像的交点为$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_m,y_m)$,则$\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=$

A．0　　B．m　　C．$2m$　　D．$4m$

70.（2016·全国II卷）已知函数f（x）（$x\in R$）满足f（x）=f（2−x），若函数 $y=|x^2-2x-3|$与$y=f$（ x）图像的交点为（x_1,y_1），（x_2,y_2），…，（x_m,y_m），则 $\sum_{i=1}^{m}x_i=$

A．0　　B．m　　C．$2m$　　D．$4m$

71．（2026·北京卷·高考真题）下列函数$f(x)$是奇函数且在定义域上单调递增的是（　）

A．$f(x)=\frac{1}{x^2+1}$　　B．$f(x)=\sin x$

C．$f\left(x\right)=2^{-x}-2^{x}$　　D．$f\left(x\right)=\ln\dfrac{5+x}{5-x}$

72．（2026·天津卷·高考真题）已知函数$f\left(x\right)$为偶函数，且满足$f\left(x\right)+f\left(x-2\right)=0$，且当$x\in\left[\dfrac{3}{2},3\right]$时，$f\left(x\right)=x^{2}+ax+b$，则（　　）

A．$a=-2$，$b=-3$　　B．$a=-2$，$b=3$

C．$a=-4$，$b=-3$　　D．$a=-4$，$b=3$

73．（2026·新课标全国I卷·高考真题）已知$f(x)=2\sin\left(ax+\theta\right)$（$a\in\mathbf{Z}$，$0\leq\theta<2\pi$）是偶函数，$f(x)$在区间$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$单调递增．则$\theta=$_____，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=$_____.

74．（2026·新课标全国II卷·高考真题）若函数$f\left(x\right)=2^{x}+2^{2-x}-m$有两个零点，则$m$的取值范围是_____.

考点 03：函数及其基本性质较难题

1．（2022·新高考全国I卷）（多选）已知函数$f(x)$及其导函数$f'(x)$的定义域均为R，记$g(x)=f'(x)$，若$f\left(\frac{3}{2}-2x\right)$，$g(2+x)$均为偶函数，则（　）

A．$f(0)=0$　　B．$g\left(-\frac{1}{2}\right)=0$　　C．$f(-1)=f(4)$　　D．$g(-1)=g(2)$

2．（2024·新课标II卷）设函数$f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若$f(x)\geq 0$，则a^2+b^2的最小值为（　）

A．$\frac{1}{8}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．1

3．（2022·全国乙卷）已知函数$f(x),g(x)$的定义域均为$\mathbf{R}$，且$f(x)+g(2-x)=5,g(x)-f(x-4)=7$．若$y=g(x)$的图像关于直线$x=2$对称，$g(2)=4$，则$\sum_{k=1}^{22}f(k)=$（　）

A．-21　　B．-22　　C．-23　　D．-24

4．（2026·北京卷·高考真题）已知$f(x)=\left|x^2-\cos x-c^2\right|$，给出下列四个结论：

①$f(x)$在$(-1,1]$上有最小值和最大值

②$c=0$，$f(x)=1$有 3 个解；

③$c=1$，$x\in(-1,2]$时，$f(x)$有最大值；

④$c>0$，$f(x)$与$y=c$有 4 个交点.

其中正确结论的序号是_____.

5．（2026·新课标全国I卷·高考真题）已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且当$x<0$时，$f(x)=2^x$．对任意$x_0\in\mathbf{R}$，定义集合$D(x_0)=\left\{d\in\mathbf{R}\middle|f(x_0+d)>f(x_0)\right\}$.

(1)若当$x\geq 0$时，$f(x)=1-x$，求$D(-1)$；

(2)若$f(x)$是奇函数，$f(x_1)\leq f(x_2)$，且$x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

(3)设$f(x)$满足：①若$f(x_1)\leq f(x_2)$，则$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；②当$0<x<1$时，$f(x)<f(0)$.

（i）证明：$f(0)\geq 1$；

（ii）证明：$f(x)$在区间$(0,+\infty)$单调递增.

6．（2026·上海卷·高考真题）已知(i,j,k)是1，2，3的一个排列，若函数$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$，对任意$x\in I$，都有$f_1(x)\leq f_i(x)$且$f_1(x)+f_2(x)\leq f_i(x)+f_j(x)$，则称$(i,j,k)$是关于$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$的一个$I$排列，则关于$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$的$I$排列总数记为$n_I$.

(1)已知$I=[3,+\infty)$，$f_1(x)=x$，$f_2(x)=0$，$f_3(x)=x^2+1$，判断$(3,1,2)$是否为I排列；

(2)对$I=(0,+\infty)$，$f_1(x)=x-1$，$f_2(x)=x+m$，$f_3(x)=x^2$满足条件的$n_I=6$，求m的取值范围；

(3)对$x\in[0,+\infty)$，且对任意$x\in[0,+\infty)$，$0<F(x)<1$，令$I=[a,+\infty)$，$f_1(x)=F(x)$，$f_2(x)=\frac{1}{2}\left(F(x+a)+F(x-a)\right)$，$f_3(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$，证明：若$F(x)$严格减，则存在$a>0$，使$n_I\geq 4$；若$F(x)$严格增，则存在$a\in(0,1)$，$n_I\neq 2$.